中国旅游数据交互式电子海报

1. 环境搭建

- 开发工具：VS Code+通义灵码或Trae
- 第三方库 pandas、pyecharts、jieba、collections

```
pip install pandas pyecharts -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

- 新建一个文件夹dataAnavis，并将提供的data文件夹下的所有文件复制到该文件夹下。在Python IDE中打开DataAnavis文件夹。

2. 数据分析及可视化

（1）读取数据 “旅游景点.xlsx”

（2）对读入的数据数据作如下处理，将处理后的数据保存在"newData.xlsx"，利用处理好的数据按要求做分析。

- 查看是否有空缺值
- 将“星级”中的空缺值用“未知”填充
- 去掉销量为0的数据记录

（3）景点分析分析

- **高级景点分布：**统计各城市4A级以上景点个数，并绘制柱形图。
- **热门旅游目的地识别**：绘制销量前20的景点的条形图。
- **热门景点分布：**在地图上显示各城市的景点销量。（分级设色地图或气泡地图 ）

（4）价格与消费行为

- **价格区间分布：**统计景点的“价格”分布（如0-50元，50-100元，100-200元，200元以上），了解整体门票价格水平（饼图）。
- 价格与销量：分析各价格区间的销量，以此了解游客更喜欢什么价位的景点

（5）游客评价与口碑分析

- **评分分布**：分析“评分”字段的分布情况，了解游客的整体满意度。找出评分最高（如4.5分以上）和最低的景点。（直方图）
- **评分与景点主题：** 评分4分以上的景点介绍的词云图（词云图）。

（6）创建Page对象（Page_draggable_layout），将各子图加载到Page对象

```
def create_page():
    page = Page(layout=Page.DraggablePageLayout)
    #add()中的函数数根据实际修改
    page.add(bar_city_counts(),
             bar_top20(),
             map_city_sales(),
             pie_price_counts(),
             scatter_price_sales(),
             bar_rating_counts(),
             wordcloud_intro())

    return page
```

（7）在浏览器中浏览page_draggable_layout.html页面，调整页面布局，调整好并保存配置文件。

（8）新建Python文件最终生成大屏可视化效果。

```
from pyecharts.charts import Page
page=Page(layout=Page.DraggablePageLayout,page_title='全国出游信息')
page.save_resize_html("初稿.html",cfg_file="chart_config.json",dest="全国出游信息大屏可视化.html")
```

3. 美化网页

利用腾讯元宝或Deepseek对最后生成的大屏可视化网页进行美化。

> 提示词：参考样板.png中的样式，修改“全国出游信息大屏可视化.html”的样式，不能对原网页中的图表内容做任何修改，只可修改样式和布局。

如果效果不满意可以进一步与大模型交流或自修改代码，直到效果满意为止。将修改好的网页命名为index.html

为了后面发布方便，可以将index.html复制到一个新的目录中，如以学号命名的目录，然后用Trae或Visio打开该目录。

4. 发布自己的程序

4.1 准备工作

1. 注册账号，安装软件

- 注册并登录 **GitHub** 账号（https://github.com）
- 注册并登录 **Vercel** 账号（https://vercel.com，推荐用 GitHub 一键登录）
- 安装git (大模型中搜索安装git的详细步骤)，在终端输入：git --version，如果显示相关版本号，表示安装成功。
- 本地 / Trae 中已有网页项目：**必须有 index.html**（Vercel 默认入口），无中文 / 空格路径

2. 创建 GitHub 仓库

（1）登录 GitHub，点击页面右上角的 **+** 号，选择 **New repository**。

（2）填写 **Repository name**（仓库名称）。

（3）保持为 **Public**（公共）或根据需要选择 Private。

（4）不要勾选 "Initialize this repository with a README"，直接点击 **Create repository**。

4.2 本地代码推送

在你的网站项目文件夹内打开终端（Terminal 或 Git Bash），依次输入：

Bash

```
# 初始化本地 Git 仓库
git init

# 将所有文件添加到暂存区
git add .

# 提交到本地仓库
git commit -m "Initial commit"

# 关联远程 GitHub 仓库 (请将 URL 替换为你刚才创建的仓库地址)
git remote add origin https://github.com/你的用户名/仓库名.git

# 更改主分支名称为 main
git branch -M main

# 推送到 GitHub
git push -u origin main
```

4.3. 将 GitHub 项目导入 Vercel

1. 登录 Vercel

1. 访问 Vercel 官网。（https://vercel.com/）
2. 点击 **Log In**，选择 **Continue with GitHub** 进行授权登录。

2. 导入仓库

1. 进入 Vercel 控制台（Dashboard），点击 **Add New...** 按钮，选择 **Project**。
2. 在 "Import Git Repository" 列表中，你会看到刚才在 GitHub 创建的仓库。点击旁边的 **Import** 按钮。
    - 注意：如果找不到，请点击 *"Adjust GitHub App Permissions"* 确保 *Vercel* 有权访问该仓库。

3. 配置与部署

1. **Project Name**: 可以保持默认。
2. **Framework Preset**: Vercel 通常会自动识别你的框架（如 Next.js, Vue, React 或静态 HTML）。如果是纯 HTML，它会显示 "Other"。
3. **Root Directory**: 如果你的代码就在根目录，无需修改。

4. **Build and Output Settings**: 除非你有特殊的构建命令（如 `npm run build`），否则通常保持默认即可。
5. 点击 **Deploy**。

4.4查看与更新

1. 获取访问地址

等待约 30 秒至 1 分钟，Vercel 会显示 "Congratulations!"。你会获得一个以 `.vercel.app` 结尾的免费域名，点击预览图即可访问你的网站。

2. 自动持续部署 (CI/CD)

这是最强大的功能：

- 以后你只需要在本地修改代码，然后执行：

  Bash

  ```
  git add .
  git commit -m "Update site"
  git push
  ```

- **Vercel 会感知到 GitHub 的更新，并自动开始重新构建和发布。** 你无需再手动操作 Vercel。

💡 小贴士

- **自定义域名**：如果你有自己的域名（如 `.com`），可以在 Vercel 项目的 **Settings > Domains** 中进行绑定。
- **环境变量**：如果你的项目涉及 API 密钥，请在部署页面的 **Environment Variables** 中设置，不要直接上传到 GitHub。

5. 举一反三

在制作需要根据数据动态更新内容的交互式电子海报时，通常需要借助 Web 框架来实现前后端数据通信与页面实时刷新。常用的技术组合包括：

- **Flask + Pyecharts**：后端使用 Flask 提供数据接口和页面渲染，前端利用 Pyecharts 生成交互式图表，适合轻量级、快速部署的场景；
- **Dash + Plotly**：Dash 本身基于 Flask 和 React，原生集成 Plotly 图表，无需额外组合，适合构建专业级数据仪表盘；
- **Streamlit + Plotly**：Streamlit 作为极简的 Web 应用框架，配合 Plotly 的交互式图表，可在极短时间内完成原型开发与部署。